

Обсуждения, статьи и профили авторов этой публикации смотрите по адресу : <https://www.researchgate.net/publication/224014648>

Выводы требований: чего не хватает

Статья в журнале «Вопросы информационной науки и информационных технологий» · Январь 2008 г.
DOI: 10.28945/1027

ЦИТАТЫ

83

2 автора:



Билл Дэйви

Университет RMIT

156 ПУБЛИКАЦИЙ 1044 ЦИТИРОВАНИЯ

СМОТРЕТЬ ПРОФИЛЬ



Крис Джон Коуп

Университет Лантрова

27 ПУБЛИКАЦИЙ 985 ЦИТИРОВАНИЙ

СМОТРЕТЬ ПРОФИЛЬ

Выводы требований — чего не хватает?

Билл Дэйви

Университет RMIT, Мельбурн,
Австралия

Bill.Davey@rmit.edu.au

Крис Коуп

Университет Латроба, Бендиго
Австралия

C.Cope@latrobe.edu.au

Абстрактный

В данной статье мы показываем, что интервью между ИТ-консультантами и клиентами считаются передовой практикой с точки зрения методов выявления требований к ИБ в рамках проектов по разработке ИБ. Процесс проведения успешных бесед с клиентами в рамках интервью выявлению требований изучен недостаточно. В статье представлено обзор литературы, который сформировал современное понимание этого вопроса. К настоящему времени это понимание было достигнуто благодаря исследованиям в которых: беседы рассматривались как «черные ящики»; предлагались и реализовывались методы работы применяемые консультантами; а затем измерялось качество и количество выявленных требований. Эти методы увенчались успехом поскольку неэффективное выявление требований продолжает оставаться серьезной проблемой в разработке ИБ. Наш анализ современного понимания показал, что опыт консультантов в отношении характера бесед с клиентами и подходов к их проведению не изучался. Для улучшения результатов выявления требований предлагается неопределимая часть в «черный ящик» опыта консультантов в отношении проведения бесед с клиентами. Предлагается исследование, нацеленное на изучение различий в том, как консультанты воспринимают беседы по выявлению требований. Анализируя эти изменения с учетом современных передовых практик, мы стремимся выявить критические аспекты успешного задания и проведения бесед. Эти аспекты могут быть использованы в программах обучения и подготовки специалистов по информационной безопасности.

Ключевые слова: информационные системы, выявление требований

Введение

Инженерия требований начинается с выявления требований. В данной статье сначала рассматривается, что нам рассказали исследования об выявлении требований, и что нам еще предстоит узнать. Предлагается исследование для углубления нашего понимания. Во-первых, очевидно, что выявление требований не было проведено должным образом и что его сбои приводят к значительным проблемам. В 2006 году CJ Davis, Fuller, Tremblay и Berndt обнаружили, что «неточная запись системных требований является основным фактором провала 90% крупных программных проектов», что перекликается с более ранней работой Lindquist (2005), который заключил, что

«неэффективное управление требованиями может быть причиной 71% провалов программных проектов; это больше, чем плохие технологии, срыв сроков и проблемы управления изменениями». Цена этих провалов огромна. Другое исследование показало, что в 2000 году только в США стоимость от казавшихся или заброшенных систем составила 100 миллиардов долларов (Browne & Rogich, 2001). Не только от казавшихся систем, но и исправление ошибок, дорогостоящих при определении

Материалы опубликованы в рамках данной публикации, как в печатном, так и в электронном виде, защищены авторскими правами Института информационной науки. Разрешение на создание цифровых или бумажных копий частей или всех этих работ для личного или учебного использования предоставляется бесплатно при условии, что копии не производятся и не распространяются с целью получения прибыли или коммерческой выгоды, а также что копии 1) содержат эту уведомление в полном объеме и 2) содержат полную ссылку на первоисточник. Разрешается публиковать аннотации этих работ в приложении к журналу. Для копирования во всех остальных случаях, повторной публикации, размещения на сервере или распространения по спискам рассылки требуется специальное разрешение и оплата. Для запроса разрешения на распространение обратитесь по адресу Publisher@InformingScience.org.

Вья вление т ребова ний

На эт а пвья вления т ребований прих одит ся 75% всех зат рат на у ст ранение ошибок (У ркх арт , 1999). В чё м сло жност ь вья вления т ребований? В иссле дова нии 2006 го да , с р а в н и в а ю щ е м м е т о д ы вья вления т ребований, бы ло вья влено 22 раз лич н ы х ист очни ка т р у д н о с т ей, с в я з а н н ы х с т ребова ния ми (т а б л и ц а 1).

Т а б л и ц а 1 – П р о б л е м ы т р е б о в а н и я м и (а д а п т и р о в а н о из (Tsumaki & Tamai, 2006)	
Неполные т ребования	Неполное понимание потребности
Неполное знание предмет ной области. Плохое взаимодействие поль зоват елей.	
Игнорирование неясных предположений. Неправильные т ребования .	
Нет четко определенных границ системы	Неправильное понимание цели системы
Неоднозначные т ребования	Синонимичные и омонимичные термины
Непроверяемые термины	Ненужные конструктивные соображения
Непоследовательные т ребования	Нет вердых мерения за прашивающих лиц
Разные взгляды разных поль зоват елей. Нефиксированные т ребования .	
Изменяющиеся т ребования	Постоянное принятие дополнительных т ребований
Чрезмерные т ребования	Неорганизованное объемное исследование информации
Слишком много за прашивающих	Чрезмерная приверженность со стороны орг анов о персона ла

Эт от список охват ывает проблемы возникающие из-за сло жност и комму никации между людьми, а т ак же проблемы возникающие из-за изменения потребности организации со временем появления возможности, которые люди замечают только после того, как начинают думать о проекте. Многие теории информационных систем исходя т из предположения, что т ребования предст авля ют собой ста биль ный набор, и на мн ужно лишь быть дост аточно умными, чтобы их обнаружить. Это игнорирует тот факт, что организации динамичны и потребности могут создаваться по мере появления возможностей. В данной статье основное внимание уделяется трудностям, связанным с коммуникацией между людьми, которая является неотъемлемой частью вья вления т ребований.

Ка к на мна йт и т ребова ния ?

Су щ е с т в у е т т а к мн о г о м е т о д о в вья вления и анализа т ребований, что перечислить их все нецелесообразно. Два автора предприняли раз у м н у ю п о п ы т к у к л а с с и ф и к а ц и и р а з л и ч н ы х м е т о д о в. Мейдени Рагг (1996) предст авля ют ст р у к т у р у с б о р а т р е б о в а н и й (ACRE), состоящую из 12 методов вья вления т ребований (таблица 2).

12 методов получения т ребований

Т а б л и ц а 2. Мет оды ACRE (из (Maiden and Rugg 1996)	
Наблюдение	Неструктурированные интервью
Структурированные интервью	Анализ протокола
Сортировка карт	Лестничная
Мозговой штурм	Быстрое прототипирование
Анализ сценария	Семинары RAD
Этнографические методы	Репертуарные сетки

Какой метод выявления требований является наиболее эффективным?

Мы признаем, что Дэвис, Диесте, Хики, Кфист и Мрено (2006) за достаточный обзор исследований, посвященных выявлению требований. В этом обзоре исследования были классифицированы по ролям, а также по поставленным вопросам результатов. В обзоре были выявлены некоторые результаты достаточного согласования для того, чтобы сделать выводы, которые можно было бы обобщить. К ним относятся:

- Структурирование интервью собирают больше информации, чем неструктурирование.
- Неструктурирование интервью собирают больше информации, чем метод сортировки и ранжирования.
- Собеседование считается самым популярным методом выявления требований.

Метод данного исследования

Учитывая, что исследования показали, что интервью являются наиболее эффективным способом получения информации о требованиях, возникает очевидный исследовательский вопрос: «Что мы знаем о том, как сделать интервью максимально эффективным?». Следуя методу (A. Davis, Dieste et al., 2006), в феврале 2007 года был проведен поиск исследовательских публикаций. Было отобрано 796 онлайн-баз данных, включая ABI/Inform Global (ProQuest), Academic Research Library (ProQuest), APAFT: Australian Public Affairs – Full Text (Informat), Business Source Premier (EBSCO), Communication & Mass Media Complete (EBSCO), Emerald Management Xtra (Emerald), Expanded Academic ASAP (Gale), Factiva, ACM library и IEEE Library. Кроме того, использовался Google Scholar, который выдал некоторые материалы диссертаций, недоступные в базах данных. Был выполнен поиск рецензируемых статей по ключевым словам «требования», «требования к информации», «анализ требований», «информационные системы+диалог» и «интервью». В результате было получено 339 ссылок. Поиск был выполнен с целью определить, какие из них относятся к оригинальным исследованиям по выявлению требований посредством интервью. В результате было получено 24 статьи. Каждая статья была проверена на наличие ссылок, не вошедших в список исследований.

Представленное исследование планировалось обобщить с использованием того же метода, что и в работе А. Дэвиса, Диесте и др. (2006). Было обнаружено, что результаты исследований не были воспроизведены независимо группами. То есть, в ряде случаев исследование продолжилось первоначально автором, но одна новая группа не взяла предыдущее исследование и не стремилась его расширить.

Результаты

Многие авторы заявляют, что говоря о выявлении требований, но быстро уходят от сути вопроса и затем проводят исследования по одному из методов анализа требований. Если исключить их из списка оригинальных исследований, то остаются только три темы. Ниже представлена попытка представить результаты их на правлений исследований.

Модель теории персональной конструкции CJ Davis, Fuller и

др. (2006) представляют четырехсегментную модель (рисунок 1) для иллюстрации некоторых результатов в разработке требований (RE).

Въздействие требований

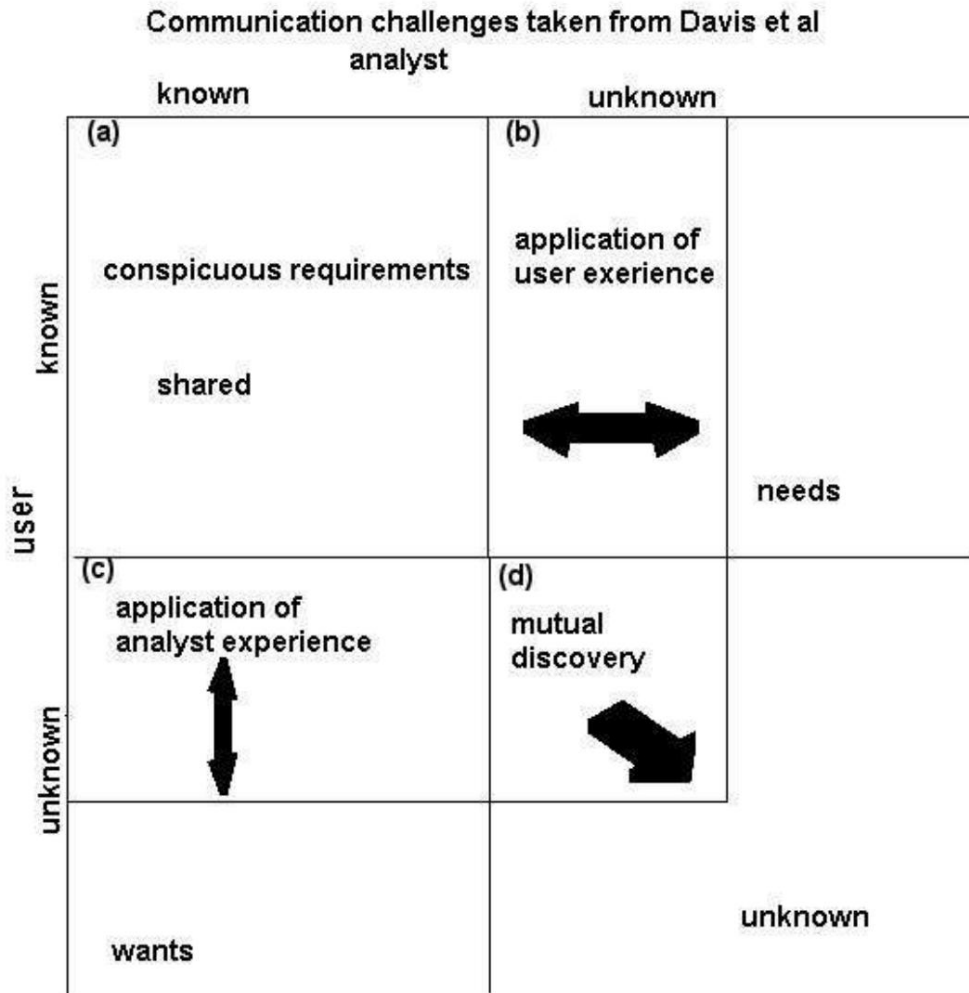


Рисунок 1. Четырехквadrантная модель трудностей в разработке требований

Квадрант (a) отражает знания, общие как для аналитика, так и для клиента. Повторные интервью могут способствовать увеличению размера этого квадранта. Квадрант (c) отражает знания, которыми обладает аналитик, но которых пока нет у клиента. Сюда входят знания о продукте и навыках аналитика, а также знания, полученные в ходе обучения и тренингов. Аналитик стремится передать эти знания клиенту. Квадрант (b) отражает знания, которыми обладает клиент, но которых нет у аналитика. Сюда входит понимание уникальных бизнес-моделей клиента. Аналитик стремится получить эти знания от клиента.

Квадрант (d) представляет новые знания, которые будут созданы в результате взаимодействия клиента и аналитика.

Предполагается, что аналитик может задавать вопросы, получить дополнительную информацию, а пользователь может понимать вопросы и отвечать на них (CJ Davis, Fuller и др., 2006). Дэвис и другие сторики методов построения диаграмм считают, что для работы с квадрантом (d) необходима литическая и коммуникативная интерпретация.

Когнитивная наука. Вторая

тема исследований начинается с теорий познания. Когнитивная наука утверждает, что коммуникация между людьми затружена ограничениями человеческого познания и проблемами

Проблемы возникающие при необходимости осуществления коммуникации посредством языка. Можно выделить три класса проблем (Pitts & Browne, 2007):

- (1) ограничения людей как обработчиков информации;
 - (2) сложный характер требований; и (3) препятствия,
- возникающие при взаимодействии пользователя и аналитика.

Были проведены исследования препятствий взаимодействия, признанных культурой и политикой.

Также проводятся исследования языковых трудностей, возникающих из-за терминологии. На более поздних этапах исследования, основанные на применении теории индивидуальной когнитивных ограничений для повышения эффективности и разговорной речи и эффективности извлечения информации. Эта работа начинается с понимания конкретных когнитивных ограничений, связанных с работой памяти человека. На пример, мы можем выделить следующие когнитивные ограничения (Browne & Rogich, 2001):

- Объем рабочей памяти. У людей ограничено количество информации, которую можно обработать одновременно. Ограниченная рациональность. Из-за когнитивных ограничений люди стремятся упростить модели проблем.
- Долговременная память. Трудности и припоминания — люди не способны точно вспомнить все из памяти. Реконструктивный характер — люди реконструируют события по фрагментам памяти.
- Доступность. Новизна — на людей больше влияют недавние события, чем события прошлого. Легкость запоминания. Люди с большей вероятностью запоминают яркие события.
- Якорь и регрессия. Недостаточная коррекция. Люди часто принимают решения, усугубляя точку зрения и корректируя свои решения, исходя из нее. Обычно коррекция недостаточна. Излишняя самоуверенность. Люди постоянно проявляют излишнюю уверенность в своих знаниях, даже если уровень их знаний оставляет желать лучшего.
- Репрезентативность. Нечувствительность к размеру выборки. Люди не учитывают влияние размера выборки и делают ошибочные выводы на основе небольших выборок. Склонность к подтверждению — люди склонны искать только подтверждающие доказательства и не рассматривают альтернативные гипотезы.

Несколько исследователей взяли эту теорию за основу и попытались найти методы преодоления когнитивных трудностей. Самым последним из них было исследование Питтса и Брауна (2007), которые обнаружили, что использование стратегий процессуальных подсказок, разработанных для преодоления когнитивных трудностей, дало значительные результаты в чемдругие методы подсказок.

Наконец, когнитивная наука была использована для исследования поведения, связанного с остановкой. То есть, влияние потребности в конечном итоге должно быть прекращено. Питтс и Браун (2004) провели исследование, чтобы определить, какие факторы влияют на окончательный выбор момента остановки.

Теория образования. Процесс

влияния требований часто рассматривается как процесс взаимного обучения консультанта и клиента. Некоторые исследователи взяли современную теорию образования и применили её для улучшения

Влияние теоретических

Извлечение. Важной теорией образования является то, что обучение происходит посредством взаимодействия между людьми. Эта точка зрения приводит к исследованию метода, называемого совместным развитием при котором два или более человека взаимодействуют в структурированной диалогической среде. Взаимодействие происходит от участников перефразирования аргументов различными способами, что побуждает некоторых исследователей изучать ментальные образы используемые в процессе развития. Эти направления теории образования были проверены в ходе значительных исследований:

- Совместная разработка – из теории образования (Майерс, Бит, Лими Чин, 2005)
- Ментальные образы (Змуд, Энтони и Стэйр, 1993) •

Совместное соглашение теоретическое (EasyWinWin) – теория групповой коммуникации (Грюнбахер и Бриггс, 2001).

Недостающее звено. В каждом

исследовании, влияющем в ходе обзора литературы исследователи брали теорию из другой дисциплины применяли её к влиянию теоретическому. Можно представить себе исследование как применение различных методов лечения к обучению много влиянию теоретическому с целью выявить, что лучше работает. Продолжающиеся проблемы с проектами разработки ИС, возникающие из-за неадекватного влияния теоретического, указывают на то, что эти методы лечения недостаточны. В связи с этим можно задать следующие вопросы:

- Рассматривают ли методы лечения основные компоненты разговоров?
- Помогает ли длинный список эффективных методов лечения специалист понять свою роль в решении проблемы? Версия?

Чтобы обратить внимание на эти вопросы и лучше понять беседы в рамках интервального влияния потребности, нам необходимо изучить фундаментальную природу и подход к проведению бесед по влиянию потребности. Например, гидратация больных холерой очень эффективна, но стерилизация воды предотвращает распространение возбудителя.

В нашем случае поверхность взгляда на подготовку новых сотрудников к созданию бесед по влиянию теоретическому показывает, что беседа по влиянию теоретическому — это не просто одна из следующих ситуаций:

- Преодоление когнитивных трудностей
- Знать, когда останавливаться
- Получение как можно большего количества теоретического
- Поиск соглашения и подписание
- Улучшение обучения клиента и консультанта

CJ Davis, Fuller и др. (2006) сообщают нам, что «среди экспертов нет абсолютно никакого согласия относительно того, как лучше всего извлекать информацию или знания», и что большинство авторов критикуют «нехватку сравнительных исследований, анализирующих потенциальную методологию по сравнению с возможностями других».

Чтобы лучше понять понимание бесед по влиянию теоретическому, мы намерены провести параллель с изменением исследовательского подхода, использовавшегося в исследованиях обучения студентов в начале 1970-х годов. До 1970 года понимание обучения студентов находилось в таком же тупике, как и современное понимание интервального влияния теоретического. До 1970 года исследователи в области образования наблюдали за учебным поведением студентов и измеряли количество результатов обучения. Была обнаружена связь между определенными моделями поведения и высоким количеством результатов обучения. Были разработаны подходы к обучению, которые, как считалось, могли бы способствовать успешному учебному поведению. Эти подходы затем были применены в учебных ситуациях. Однако эти подходы оказались безуспешными. В начале 1970-х годов исследователи в Швеции решили изучить восприятие студентов и обучения и их подход к обучению. Это исследование стало известно как исследование обучения студентов и привело к значительному улучшению понимания обучения студентов. Была обнаружена тесная связь между тем, как студенты воспринимают

ing, как они впоследствии подошли к обучению и как это во многом обусловлено (глубина понимания, а не объему собственных знаний).

На основании результатов исследования обучения студентов предлагается разному предположить, что более глубокое понимание бесед по выявлению требований может быть достигнуто путем изучения влияния на опыт консультантов в отношении характера бесед и подходов к их проведению.

Феноменология .

Исследовательский подход, используемый для изучения восприятия студентов в исследованиях обучения, стал известен как феноменология, и мы намерены использовать этот подход для дальнейшего понимания бесед по выявлению требований.

Феноменологические исследовательские подходы были разработаны в начале 1970-х годов для качественного изучения различных способов, которыми люди переживают (концептуализируют, воспринимают или понимают) явления окружающего мира (Marton, 1994). Феноменология используется исследователем с перспективой второго порядка: основное внимание уделяется анализу рассказов других людей об их опыте переживания явлений. Данные обычно собираются у небольшой группы людей посредством индивидуальной, углубленной, полуструктурированной интервью конкретной явления. Стенограммы интервью объединяются и анализируются для выявления и описания различных способов переживания данного явления (Cope, 2002, 2006).

Результаты многих феноменологических исследований показали, что феномен может быть воспринят ограниченным числом качественно различных способов (Marton & Booth, 1997). Весьма важно, что исследование показало, что различные способы восприятия феномена связаны иерархией сложности, основанной на логической инклюзивности. Более сложные переживания феномена включают менее сложные переживания.

Примером феноменологического исследования, давшего полезные результаты является исследование Брюса (1994), который исследовал различные способы восприятия обзор литературы диссертации. Пространство результатов была инклюзивная иерархия из четырех различных способов восприятия обзор литературы. От менее к более сложному опыту обзор литературы (от более поверхностного к более глубокому пониманию) иерархия состояла из поиска, списка, опроса, средства обучения (описание текущего состояния знаний), организатора исследования (идентификатора пробелов в знаниях) и отчета. Было обнаружено, что самый сложный способ восприятия обзор литературы отчета, включает в себя все другие опыты. Опыт создания отчета включал поиск литературы для получения списка соответствующих публикаций, которые затем критически анализировались для описания текущего состояния знаний, тем самым облегчая исследование за счет выявления областей, в которых наблюдается недостаток знаний. В данном примере исследование привело к более глубокому пониманию компонентов явления и того, как их можно объединить в рамках конкретной деятельности. Этот случай демонстрирует возможные результаты феноменологии и то, как их можно применить к изучаемому явлению.

В некоторых феноменологических исследованиях анализ различий между совершенно разными способами восприятия явления, выявленными в исследовании, привел к выявлению аспектов явления, имеющих решающее значение для более глубокого понимания. Если человек не осознает критических аспектов, он вряд ли будет иметь глубокое понимание явления. Пример критического аспекта очевиден в исследовании Брюса 1994 года различных способов восприятия обзор литературы диссертации, упомянутом ранее. Похоже, что необходимость интеграции результатов многих исследований для описания текущего понимания является критическим аспектом более глубокого понимания природы обзор литературы диссертации. Без осознания этого аспекта обзор литературы, вероятно, будет восприниматься как список кратких резюме ряда соответствующих статей. Этот опыт вряд ли приведет к целостному описанию современных знаний.

Влияние требований

Исследования , которые нам нужны

Мы предлагаем феноменологическое исследование опыта ИТ-консультантов в проведении бесед по влиянию требований. В частности, нас интересует, как воспринимаются сами беседы как явление (их природа) и как к ним подходить (вести). Качественная природа феноменологического подхода к исследованию идеально подходит для этого исследования. Если мы хотим понять природу такого явления, как беседа по влиянию требований, количественные методы неэффективны из-за отсутствия вопроса «количество чего?». Особенно это касается бесед, где важны вопросы, влияющие на взаимодействие между консультантами и беседой (явлением). В конце концов, мы можем повлиять только на восприятие беседы консультантами на подход к её проведению.

Мы рассчитываем описать всеобъемлющую иерархию совершенно различных и всё более сложных способов восприятия сути диалогов и подходов к их ведению. Анализируя эти иерархии, мы рассчитываем выявить критически важные аспекты диалогов по влиянию требований и подходов к их ведению. Эти критические аспекты затем будут использоваться в программах обучения и подготовки специалистов в области информационных технологий.

Заключение

Влияние требований частично является плохо реализованным аспектом системного анализа. Было показано, что ошибки, допущенные при влиянии требований, многократно являются основными причинами сбоев или отказа от системы и это имеет очень большие затраты либо в виде полной потери, либо в виде затрат на исправление ошибок. Исследования показали, что впервые (беседы между клиентами и консультантами) являются наиболее эффективными способами влияния требований. Три области знаний предложили методы улучшения переговоров: теория личностных конструкций, когнитивная теория и теория образования. В каждом случае были проведены эксперименты, чтобы показать, что различные подходы могут улучшить производительность. Измерение результатов в течение временных отрезков с 1982 года по настоящее время продолжает демонстрировать, что влияние требований является проблематичным несмотря на эти результаты исследований. Был выдвинут аргумент о том, что для следующего шага необходимы исследования характера разговоров в этой области. Методология феноменологии была определена как особенно подходящий метод определения характера разговоров по влиянию требований.

Ссылки

Браун, Г. Дж. и Рогич, М. Б. (2001). Эмпирическое исследование влияния требований пользуетелей:

Сравнение эффективности методов подсказки. Журнал систем управления информацией, 17(4), 223.

Брюс, К. (1994). Первые впечатления студентов-исследователей от обзорной литературы для диссертации. Исследования в области высшего образования, 19(2), 217-229.

Коуп, К. (2002). Критические точки зрения образования: аспект концепции информационной системы Журнал «Informing Science», 5(2), 67-78. Дата обращения: 1 марта 2008 г.: <http://inform.nu/Articles/Vol5/v5n2p067-078.pdf>

Коуп, К. Дж. (2006). Поверхность: опыт изучения информационных систем Сан-А-Роза, Калифорния, Informing Science Press.

Дэвис, А., Диесте, О., Хики, А., Юфисто, Н. и Мренио, А. (2006). Эффективность методов влияния требований: эмпирические результаты полуценные в ходе систематического обзора. 14-я Международная конференция IEEE по разработке требований (RE'06).

Дэвис, К. Дж., Фуллер, Р. М., Тремблей, М. К. и Берндт, Д. Дж. (2006). Проблемы коммуникации в влиянии требований и использование метода репертуарной сетки. Журнал компьютерных информационных систем 78.

Грюнбахер, П. и Бриггс, Р.О. (2001). Выведение внешних знаний при согласовании требований:

Опыт использования EasyWinWin. Труды 34-й Гавайской международной конференции по системным наукам 1-8.

Линдквист, К. (2005). Трудится: Исправление беспорядка с требованиями: Процесс определения требований, в котором смысле, решающий, что должно быть включено в программное обеспечение, разрушает проект способами, которые не очевидны пока это не становится слишком...

Поздно. Некоторые ИТ-директора пытаются переписать правила. CIO, 19(4), 1

Мейден, Н.А.М. и Рагг, Г. (1996). ACRE: Выбор методов сбора требований. Программное обеспечение

Инженерный журнал 11, 183-192.

Майржак, А., Беат, К.М., Лим Р.А., и Чин, У.В. (2005). Управление диалогами с клиентами при проектировании информационных

систем для содействия их обучению. MIS Quarterly, 29(4), 653.

Мертон, Ф. (1994). Структура осознания. В книге JA Bowden & E. Walsh «Феноменологические исследования».

Поиск: Вариации метода. Симпозиум Уорбертона. Мельбурн: Королевский технологический институт (RMIT)

Мертон, Ф. и Бут, С. (1997). Обучение и осознание. Мэхва, Нью-Джерси: Erlbaum.

Питтс, МГ., и Браун, Г. Дж. (2004). Обновка системных аналитиков при выявлении информационных требований. Журнал

систем управления информацией, 21, 213.

Питтс, МГ., и Браун, Г. Дж. (2007). Улучшение выявления требований: эмпирическое исследование процедурных подсказок. Information

Systems Journal, 17, 89-110.

Цумки, Т. и Тамай, Т. (2006). Структура сопоставления методов выявления требований с проектом

характеристики. Улучшение и практика разработки программного обеспечения, 11, 505-519.

Урхардт, К. (1999). Тщательного сбора требований: слушай аналитика, клиента и программиста студента Информационные

технологии и люди, 12(1), 44.

Змуд, Р.В., Энглони, У.П., и Стэйр, Р.М. (1993). Использование ментальных образов для облегчения идентификации информации при

анализе требований. Журнал систем управления информацией, 9, 175.

Биография. Билл Дэйви —



старший преподаватель факультета бизнес-информационных технологий в Университете RMIT в Мельбурне, Австралия. В настоящее время он исследует эффективность коммуникаций на этапах выявления требований при разработке информационных систем



Крис Коуп — старший преподаватель Университета Латроба в Бендиго. Он получил докторскую степень в области образования в Университете Латроба. Его исследования включают совершенствование методов преподавания и изучения пороговых концепций в информационных системах, а также разработку «простых» схем использования ИКТ в учебной деятельности для повышения качества результатов обучения студентов.